

Band Score Viewer

밴드 수업용 실시간 악보 시스템 - 개발 현황 보고서

수업용 핵심 MVP 완료 / 실기기 안정화 및 제품화 준비 단계

Teacher가 수업 진행의 기준이 되고 Student와 Vocal 화면이 같은 페이지와 마디를 실시간으로 따라가는 핵심 흐름이 구현되어 있다. 현재 우선순위는 새 기능보다 Mac, iPad, Safari 환경에서의 회귀 검증과 수업 중 안정성 확정이다.

3	43	3	v1
Teacher / Student / Vocal	자동 테스트 통과	상태 책임 영역	.bsv 프로젝트 형식

현재 판단

PDF 렌더 파이프라인, 정규화 좌표, 상태 분리, Socket 동기화, 프로젝트 파일까지 핵심 기반이 갖춰졌다. 다음 제품 단계로 가기 전에 한 페이지 보기, 화면 회전, 페이지 경계 자동재생, 큰 .bsv 파일을 실제 기기에 서 반복 확인하는 것이 가장 중요하다.

Current checkpoint | branch: refactor/pdf-render-pipeline | commit: 3448cee

01

완료된 수업 기능

현재 코드에서 실제 동작하는 역할별 기능과 공통 수업 흐름

Teacher

수업 자료와 진행 상태의 기준

- PDF / JSON / .bsv 열기·저장
- 마디 등록·선택·삭제
- 드래그와 독립 resize
- BPM·Beats·가사 편집
- 수동 이동·자동재생·Repeat

Student

편집할 수 없는 읽기 전용 악보 화면

- Teacher PDF 자동 수신
- 개인 PDF 로컬 열기
- 페이지·마디 실시간 추적
- 확대모드 / 한 페이지 보기
- 하이라이트와 자동 스크롤

Vocal

PDF 없이 가사를 크게 보는 화면

- 현재 마디 가사
- 다음의 다른 가사 미리보기
- 여러 줄 lyric 유지
- 수동·자동 이동 동기화
- 편집 기능 차단

공통 핵심 흐름

최초 접속 시 역할 선택 화면을 먼저 표시하며 역할 선택 전에는 PDF DOM을 만들지 않는다.

Teacher의 PDF, measures, pageNumber, measureIndex를 Socket.IO 서버가 보관하고 새 접속에 전달한다.

마디 좌표는 PDF 페이지 전체를 1 x 1로 본 canonical 좌표로 저장하고 각 기기에서 한 번만 변환한다.

기존 measure 배열 JSON 형식을 유지하면서 stable ID, BPM, Beats, 여러 줄 lyric을 보존한다.

자동재생은 (60 / bpm) x beats x 1000ms를 사용하며 Stop과 Repeat를 지원한다.

연주모드에서 처음·이전·다음·번호 이동을 제공하고 자동재생 중 수동 이동 시 대상 마디 시간부터 다시 시작한다.

Repeat OFF에서 선택적으로 마지막 마디 재생 후 첫 마디로 돌아가 정지할 수 있다.

호환성 원칙

기존 JSON은 계속 measure 배열로 저장한다. 렌더 폭이나 scale 같은 기기별 값은 Socket으로 보내지 않으며, Student 개인 PDF도 서버로 업로드하지 않는다.

02

현재 아키텍처와 데이터 기준

표시 크기와 논리 상태를 분리해 기기 간 좌표 오차를 줄인 구조

Teacher 논리 상태 기준	PDF · measures · syncState Node + Socket.IO	Student / Vocal 수신 상태 표시
---------------------	--	-----------------------------

상태 책임

Project State	PDF metadata, canonical measures, stable ID, BPM, Beats, lyric
Session State	pageNumber, measureIndex, 재생·Repeat·종료 후 처음으로, 논리 syncState
Local View State	역할, Student PDF 출처, 보기 방식, 선택·drag-resize, Object URL과 렌더 reset

좌표와 렌더 기준

저장	렌더	동기화
x, y, width, height normalized-page-v1	현재 기기의 pdf-canvas-stack DOM 크기를 한 번 곱함	fileName, pageNumber, measureIndex만 전달

현재 Git 체크포인트

branch: refactor/pdf-render-pipeline

commit: 3448cee - feat: improve autoplay navigation

검증: npm test 43개 통과 / npm run lint 통과 / npm run build 통과 / git diff --check 통과

ScoreViewer는 react-pdf Document/Page, canvas/overlay, ResizeObserver, 렌더 완료 상태, 하이라이트 좌표와 자동 스크롤을 담당한다. App은 역할, 파일, Socket, 자동재생과 편집 이벤트를 조율한다.

03

다음 작업과 운영 제약

실제 수업 안정성 검증을 먼저 끝낸 뒤 제품 기능을 확장한다

순서	작업	현재 상태
1	Mac / iPad 실기기 회귀 확인	최우선
2	전체화면 및 PWA	다음 구현
3	학생 개인 PDF 주석	계획
4	음원 링크와 start offset	계획
5	개인 연습 음원·하이라이트·재생속도	계획
6	마디 자동인식 후보 생성	계획
7	Room·인증·영속 저장·온라인 배포	장기

다음 실기기 체크포인트

한 페이지 보기에서 1페이지와 2페이지를 빠르게 왕복하고 하이라이트를 확인한다.

자동재생으로 페이지 경계를 통과하고 Repeat로 첫 페이지에 복귀한다.

iPad 화면을 세로·가로로 회전한 뒤 PDF와 overlay 정합성을 확인한다.

Teacher PDF와 Student 개인 PDF를 전환하고 역할 화면을 여러 번 왕복한다.

큰 PDF가 포함된 .bsv를 Mac과 iPad Safari에서 저장하고 다시 연다.

알려진 운영 제약

네트워크	기관 Wi-Fi가 기기 간 4000 포트 통신을 차단할 수 있음
서버	상태를 메모리에만 보관하므로 재시작 시 수업 세션이 사라짐
수업 분리	Room, 접속 코드, Teacher 인증, 다중 수업 분리는 아직 없음
개인 PDF	Teacher PDF와 페이지 구성·줄바꿈·마디 배치가 다르면 하이라이트가 어긋날 수 있음
.bsv v1	PDF base64 저장으로 파일이 약 33% 커지며 큰 파일은 iPad 검증 필요

권장 다음 행동

현재 체크포인트를 실제 Mac/iPad 수업 시나리오로 한 번 고정 검증한 뒤 전체화면/PWA로 진행한다. 기능 추가 중에도 기존 JSON 호환과 기기별 로컬 PDF 좌표 계산 원칙을 유지한다.